

2 Skalární součin

Cíle cvičení:

- Naučit se počítat úhly a normy vektorů,
- počítat množiny kolmých vektorů,
- umět ověřit, že je zobrazení skalárním součinem.

Řešené příklady:

Úloha 2.1. Uvažujme standardní skalární součin $\cdot$ na reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^2$ a necht $\mathbf{u} = (1, 3)^T$, $\mathbf{v} = (2, 1)^T \in \mathbb{R}^2$.

- Spočítejte hodnoty $\|\mathbf{u}\|$, $\|\mathbf{v}\|$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ a určete úhel, který svírají vektory $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$,
- najděte všechny vektory prostoru $\mathbb{R}^2$, které jsou kolmé na $\mathbf{u}$,
- najděte všechny vektory prostoru $\mathbb{R}^2$, které jsou kolmé na $\mathbf{v}$,
- najděte všechny vektory prostoru $\mathbb{R}^2$ kolmé zároveň na $\mathbf{u}$ i na $\mathbf{v}$.

Úloha 2.2. Uvažujme standardní skalární součin $\cdot$ na komplexním vektorovém prostoru $\mathbb{C}^3$ a necht $\mathbf{u} = (-1, i, 2 - i)^T$, $\mathbf{v} = (i, 1 - 2i, 1)^T \in \mathbb{C}^3$.

- Spočítejte $\|\mathbf{u}\|$, $\|\mathbf{v}\|$ a $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$,
- najděte bázi podprostoru všech vektorů prostoru $\mathbb{C}^3$, které jsou kolmé na $\mathbf{u}$,
- najděte bázi podprostoru všech vektorů prostoru $\mathbb{C}^3$, které jsou kolmé na $\mathbf{v}$,
- najděte bázi podprostoru všech vektorů prostoru $\mathbb{C}^3$ kolmé zároveň na $\mathbf{u}$ i na $\mathbf{v}$.

Úloha 2.3. Uvažujme standardní skalární součin $\cdot$ na reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^4$ a necht $\mathbf{u} = (1, 1, -1, 1)^T$, $\mathbf{v} = (1, 1, 1, 1)^T \in \mathbb{R}^4$.

- Spočítejte $\|\mathbf{u}\|$, $\|\mathbf{v}\|$ a úhel, který svírají vektory $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$,
- najděte bázi podprostoru všech vektorů prostoru $\mathbb{R}^4$, které jsou kolmé na $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$,
- najděte všechny vektory $\mathbf{x} = (a, b, 0, 0)^T$, které s vektorem $\mathbf{u}$ svírají úhel $\frac{\pi}{3}$,
- existuje-li, najděte bázi prostoru $\mathbb{R}^4$ obsahující vektor $\mathbf{u}$, v níž jsou každé dva různé vektory vzájemně kolmé.

Úloha 2.4. Je-li

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

definujme zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle$, které dvojici vektorů $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ z reálného vektorového prostoru $\mathbb{R}^2$ přiřadí hodnotu $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{v}$.

- Dokažte, že je $\langle \cdot, \cdot \rangle$ skalární součin,
- spočítejte $\|\mathbf{e}_1\|$, $\|\mathbf{e}_2\|$ a $\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \rangle$ pro vektory kanonické báze a určete $\cos \varphi$ pro úhel φ svíraný vektory $\mathbf{e}_1$ a $\mathbf{e}_2$,
- najděte bázi podprostoru všech vektorů prostoru $\mathbb{R}^2$, které jsou kolmé na $\mathbf{e}_1$ vzhledem ke skalárnímu součinu $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Úloha 2.5. Je-li

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ i & -2 \end{pmatrix},$$

definujme zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle$, které dvojici vektorů $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ z komplexního vektorového prostoru $\mathbb{C}^2$ přiřadí hodnotu $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^* \mathbf{A}^* \mathbf{A} \mathbf{v}$.

- Dokažte, že je $\langle \cdot, \cdot \rangle$ skalární součin,
- spočítejte $\|\mathbf{e}_1\|$, $\|\mathbf{e}_2\|$, $\left\| \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix} \right\|$, $\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \rangle$ a $\left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \right\rangle$,
- najděte bázi podprostoru všech vektorů prostoru $\mathbb{C}^2$, které jsou kolmé na $\mathbf{e}_1$ vzhledem ke skalárnímu součinu $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Další základní příklady k počítání:

Připomeňme, že *ortogonálním doplňkem množiny* X rozumíme podprostor všech vektorů kolmých na množinu X .

Úloha 2.6. Spočítejte normu polynomu $2ix + (3i - 4)$ vzhledem ke skalárnímu součinu $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 \bar{f}g$.

Úloha 2.7. Najděte bázi ortogonálního doplňku podprostoru $U = \text{LO}\{(1, 2, 1, 1, 1)^T, (0, -1, 1, 1, 2)^T\}$ reálného vektorového prostoru $\mathbb{R}^5$ se standardním skalárním součinem.

Úloha 2.8. V prostoru $\mathbb{C}^3$ se standardním skalárním součinem popište ortogonální doplněk roviny $\text{LO}\{(3 + i, -2 - i, 2)^T, (2 - i, -2, 1)^T\}$. Jaká je očekávaná dimenze hledaného ortogonálního doplňku? Nápověda k počítání: eliminovat od prvního sloupce je konvence, kterou je někdy výhodné opustit.

Otázky k zamyšlení:

Úloha 2.9. Uvažme dvojici vektorů $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ z prostoru $\mathbb{R}^n$. Jak hodnota skalárního součinu $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ charakterizuje to, že vektory $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ svírají ostrý úhel?

Úloha 2.10. V úlohách 2.1 a 2.3 vede hledání vektorů kolmých na nějakou množinu vektorů M na SLR, kde řádky matice soustavy tvoří vektory M . V minulém semestru jsme interpretovali řešení SLR jako hledání průniku nadrovin. Jde tu o různé interpretace, nebo spolu nějak souvisí?

Úloha 2.11. Na prostoru spojitých reálných funkcí $[0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ uvažme skalární součin $\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} fg$. Dokažte, že každé dvě různé funkce z množiny $\{\sin kx \mid k \in \mathbb{N}\} \cup \{\cos kx \mid k \in \mathbb{N}_0\}$ jsou na sebe kolmé vzhledem k tomuto skalárnímu součinu.

Výsledky:

2.1. (a) $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{10}$, $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{5}$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 5$, $\varphi = \frac{\pi}{4}$ (b) $\text{LO}\{(-3, 1)^T\}$ (c) $\text{LO}\{(-1, 2)^T\}$ (d) $\{0\}$

2.2. (a) $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{7}$, $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{7}$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = -i$ (b) např. $((-i, 1, 0)^T, (2 + i, 0, 1)^T)$
(c) např. $((2 - i, 1, 0)^T, (-i, 0, 1)^T)$ (d) např. $((3, 1 + i, 1)^T)$

2.3. (a) $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = 2$, $\varphi = \frac{\pi}{3}$ (b) např. $((-1, 1, 0, 0)^T, (-1, 0, 0, 1)^T)$

(c) $\{(a, 0, 0, 0)^T \mid a \in \mathbb{R}^+\} \cup \{(0, b, 0, 0)^T \mid b \in \mathbb{R}^+\}$

(d) např. $((1, 1, -1, 1)^T, (0, 0, 1, 1)^T, (-1, 1, 0, 0)^T, (1, 1, 1, -1)^T)$

2.4. (a) Je $\mathbf{u}^T \mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{v} = (\mathbf{A} \mathbf{u})^T (\mathbf{A} \mathbf{v})$, odkud snadno plynou všechny vlastnosti. (b) $\|\mathbf{e}_1\| = \sqrt{5}$,
 $\|\mathbf{e}_2\| = \sqrt{2}$, $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{10}}$ (c) např. $((-1, 5)^T)$

2.5. (a) obdobně jako v předchozí úloze (b) $\|\mathbf{e}_1\| = 1$, $\|\mathbf{e}_2\| = \sqrt{5}$, $\|(\begin{smallmatrix} 0 \\ i \end{smallmatrix})\| = \sqrt{5}$, $\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \rangle = 2i$,
 $\langle (\begin{smallmatrix} 0 \\ i \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} 1 \\ -i \end{smallmatrix}) \rangle = -7$ (c) např. $((-2i, 1)^T)$

2.6. $\sqrt{\int_{-1}^1 (4x^2 + 12x + 25) dx} = \sqrt{\frac{158}{3}}$.

2.7. např. $((-3, 1, 1, 0, 0)^T, (-3, 1, 0, 1, 0)^T, (-5, 2, 0, 0, 1)^T)$

2.8. $\text{LO}\{(1, 1 + i, i)^T\}$

2.9. Vektory $\mathbf{u}$ a $\mathbf{v}$ svírají ostrý úhel právě když $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \geq 0$.

2.10. Hledání průsečíku nadrovin je ekvivalentní hledání ortogonálních doplňků jejich normál.